

中央民族大学2019-2020学年第一学期
理学院《数值分析 I》期末考试试题A卷

一、计算题（每小题 6 分，共 30 分）

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right)$; (2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\ln(1-2x) + e^x)^{\cot x}$;

(3) 设可微函数 $y = f(x)$ 由方程 $\begin{cases} x = 1 + t + \arctan t \\ ty^2 - 2y + \sin t = 4 \end{cases}$ 确定，其中 t 为参数。

求 $\frac{dy}{dx} = f'(x)$ 的表达式，并求曲线 $y = f(x)$ 在 $(1, -2)$ 点处的切线方程；

(4) 计算 $\int \frac{e^x \sqrt{1+e^x}}{2+e^x} dx$; (5) 计算 $\int x \arctan \sqrt{x^2-1} dx$ 。

二、(10 分) 验证：函数 $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2+2}) - \ln x + 4\sqrt{x^2+2}$ 在点 $x = \frac{1}{2}$ 处取得其在区间 $(0, +\infty)$ 内的最小值，并求曲线 $y = f(x)$ 的所有渐近线。

三、(10 分) 叙述函数 f 在区间 I 内一致连续的定义，并证明函数 $f(x) = x \arctan x$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内一致连续，但函数 $g(x) = x^2 \arctan x$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内不一致连续。

四、(10 分) (1) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 。按定义证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + 2x_2 + \cdots + nx_n}{n^2} = 0$;

(2) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A \neq 0$ ，求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + 2x_2 + \cdots + nx_n}{n^2}$ 。

五、(10 分) 设 $0 < a < b$ ，求证： $a + be^a < b + ae^b$ 。

六、(10 分) 设函数 f 在区间 $(0, +\infty)$ 内定义。求证： $x \rightarrow +\infty$ 时， f 是无穷大量的充要条件是：对任意一个满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ 的正数数列 $\{x_n\}$ ，都有 $\{f(x_n)\}$ 发散。

七、(10 分) 叙述 Bolzano-Weierstrass 定理和数列收敛的 Cauchy 收敛准则，并给出 Cauchy 收敛准则的证明。

八、(10 分) 设 f 在闭区间 $[a, b]$ 内二阶可导，且 $f(a) \geq f(b), f'(a) > 0, f'(b) > 0$ 。

求证：在开区间 (a, b) 内存在点 ξ ，使得 $f''(\xi) = 0$ 。

九、(10 分) 设 f 在闭区间 $[a, b]$ 内定义，且 $f(a) < f(b)$ 。又设存在 $[a, b]$ 内的单调递增函数 φ ，使得 $f + \varphi$ 在 $[a, b]$ 内连续，求证： f 在 (a, b) 内必取得 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的一切中间值。